

El planteo de la integral indefinida:

El planteo de la Integral Indefinida: $\int \frac{x}{(x^2 + 2x + 1) \cdot (x - 5)} \cdot dx$

por el método de Descomposición en Fracciones Simples es igual a:

Seleccione una:

- ☒ a. $\int \left[\frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{x-5} \right] \cdot dx$
- ☐ b. $\int \left[\frac{Ax+B}{x^2+2x+1} + \frac{C}{x-5} \right] \cdot dx$
- ☐ c. $\int \left[\frac{A}{(x+1)^2} + \frac{B}{x-5} \right] \cdot dx$
- ☐ d. $\int \left[\frac{A}{(x-1)^2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{x-5} \right] \cdot dx$
- ☐ e. Ninguna de las opciones es correcta.

ELEGIR OPCION "D"

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia tipo 1?

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia tipo I?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna opción es correcta
- ☐ b. Cuando la integral a calcular no presenta los extremos de integración
- ☒ c. Cuando el intervalo de integración es infinito
- ☐ d. Cuando los extremos de integración son finitos

La siguiente expresión se utiliza:

La siguiente expresión se utiliza:

$$y_g = \frac{\int y^2 dx}{2A}$$

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para calcular un área entre dos curvas
- ☐ b. Para calcular la segunda coordenada de cualquier punto
- ☒ c. Para calcular la ubicación del centro de gravedad de una figura plana
- ☐ d. Para determinar un área
- ☐ e. Para determinar un volumen

Para el caso de funciones continuas, es correcto afirmar:

Para el caso de funciones continuas, es correcto afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La función será siempre convexa.
- ☒ b. Si en un intervalo de abscisas (valores de x) cambia el signo de la función, habrá un valor cero de la función en dicho intervalo.
- ☐ c. La función no tendrá raíces en ese intervalo.
- ☐ d. La función será siempre creciente.

A través del Diferencial de una función podemos:

A través del Diferencial de una función podemos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Calcular la integral de la función
- ☐ b. Encontrar la distancia entre dos puntos
- ☒ c. Aproximar el valor de la función en un punto mediante la recta tangente
- ☐ d. Determinar la existencia de asíntotas

Decimos que una función f es continua en un punto a de su dominio

Decimos que una función f es continua en un punto a de su dominio

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cuando los límites laterales son iguales y coinciden con el valor de f en a .
- ☐ b. Cuando los límites laterales son iguales.
- ☐ c. Cuando la tangente a la curva en $x=a$ no es horizontal.
- ☐ d. Cuando existe una asíntota vertical en $x=a$.

El Teorema del Valor Medio del Calculo Integral determina que la integral definida de una función en un intervalo

$[a; b]$, es igual al área de un rectángulo de altura mínima y de base la amplitud de dicho intervalo.

El teorema del Valor Medio del Cálculo Integral determina que la integral definida de una función en un intervalo $[a;b]$, es igual al área de un rectángulo de altura mínima y de base, la amplitud de dicho intervalo.

Seleccione una:

☐ Verdadero

☒ Falso

Con respecto a las reglas de derivación, podemos afirmar que:

Con respecto a las reglas de derivación, podemos afirmar que:

Seleccione una o más de una:

☒ a. La derivada de un producto es el producto de las derivadas.

☒ b. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas

☐ c. La derivada de la función compuesta no se resuelve aplicando la regla de la cadena

☐ d. La derivada de la función $f(x) = \tan x$ es $f'(x) = \operatorname{cosec}(x)$

Considere la función cociente $f(x)=g(x)/h(x)$. Determine la afirmación correcta

Considere la función cociente $f(x)=g(x)/h(x)$. Determine la afirmación correcta

Seleccione una o más de una:

☐ a. El límite de $f(x)$ es igual al cociente de los límites de $g(x)$ sobre $h(x)$

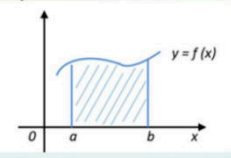
☒ b. El límite de $f(x)$ es igual al cociente de los límites de $g(x)$ sobre $h(x)$, siempre que el límite de $h(x)$ no sea cero.

☐ c. El límite de $f(x)$ es igual al cociente de los límites de $g(x)$ sobre $h(x)$, siempre que el límite de $g(x)$ no sea cero.

☒ d. El límite de $f(x)$ es igual a infinito si el límite de $h(x)$ es cero

Considerando la Regla de Barrow:

Considerando la Regla de Barrow



¿Cuál es el área que se calcula en la gráfica presentada?

Seleccione una:

☐ a. Ninguna opción es correcta

☐ b. Corresponde al área limitada por la función continua positiva $y = f(x)$, por el eje "y" y las rectas $x = a$ y $x = b$

☐ c. Corresponde al área limitada por la función continua y negativa $y = f(x)$, y las rectas $x = a$ y $x = b$

☐ d. Corresponde al área limitada por la función continua positiva $y = f(x)$, y las rectas $x = a$ y $x = b$

☒ e. Corresponde al área limitada por la función continua positiva $y = f(x)$, por el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$

Para calcular el área entre dos curvas:

Para calcular el área entre dos curvas:

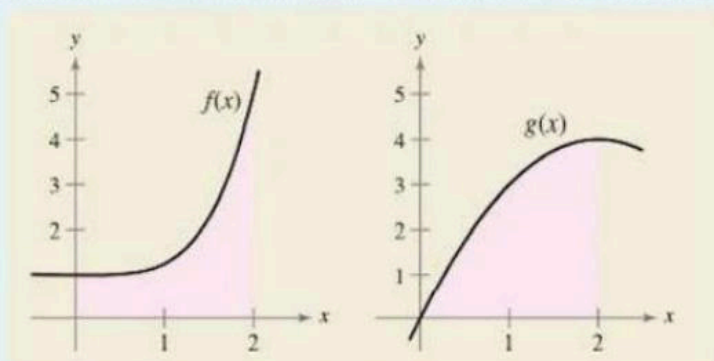
Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es necesario calcular los límites de integración
- ☐ b. Los límites de integración son siempre las raíces de los gráficos e las funciones
- ☐ c. Los límites de integración dependen de las ordenadas al origen de las funciones
- ☒ d. Se deben sumar los valores que resultan de la aplicación de la Regla de Barrow
- ☒ e. El valor resultante siempre es positivo

La función $f(x)$ es cóncava hacia arriba en el intervalo $[0, 2]$ y la función $g(x)$ es cóncava hacia abajo en el intervalo $[0, 2]$.

$[0, 2]$.

La función $f(x)$ es cóncava hacia arriba en el intervalo $[0, 2]$ y la función $g(x)$ es cóncava hacia abajo en el intervalo $[0, 2]$.



Aplicando el método de los Trapecios con $n=4$, se pretende calcular el área sombreada

- ☒ a. No se puede aplicar ese método de integración gráfica
- ☐ b. La integral de $f(x)$ arroja un valor menor al real y la integral de $g(x)$ un valor mayor al real
- ☐ c. La integral de $f(x)$ arroja un valor mayor al real y la integral de $g(x)$ un valor menor al real

Para calcular el área entre dos curvas:

Para calcular el área entre dos curvas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es necesario calcular los límites de integración
- ☐ b. Los límites de integración son siempre las raíces de los gráficos e las funciones
- ☐ c. Los límites de integración dependen de las ordenadas al origen de las funciones
- ☒ d. Se deben sumar los valores que resultan de la aplicación de la Regla de Barrow
- ☒ e. El valor resultante siempre es positivo

A través del diferencial de una función podemos:

A través del Diferencial de una función podemos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Calcular la integral de la función
- ☐ b. Encontrar la distancia entre dos puntos
- ☒ c. Aproximar el valor de la función en un punto mediante la recta tangente
- ☐ d. Determinar la existencia de asíntotas

Indique cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

Indique cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cualquier conjunto de números pueden representarse mediante una línea recta.
- ☐ b. La recta tiene un número finito de puntos.
- ☒ c. El segmento que representa la distancia entre dos puntos tiene infinitos puntos.
- ☐ d. Los números irracionales no son infinitos.
- ☐ e. El número cero no se representa por un punto.

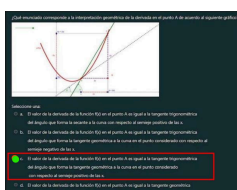
Indique cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

Indique cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El límite de un cociente de dos funciones, es igual a la diferencia de los límites.
- ☒ b. En el concepto de límite de una variable, los valores que puede asumir X cuando tiende al número a son infinitos.
- ☐ c. Un límite notable es aquel cuyo resultado siempre es el número e .
- ☒ d. En el concepto de límite de una variable, el valor de X se diferencia en un Epsilon del valor hacia el cual tiende.
- ☐ e. Los límites laterales iguales en un punto significan que la función es continua en ese punto.

¿Qué enunciado corresponde a la interpretación geométrica de la derivada en el punto A de acuerdo al siguiente grafico?



En una integral indefinida, la constante de integración significa:

En una integral indefinida, la constante de integración significa:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Que la primitiva de una función es única
- ☒ b. Que al integrar obtenemos una familia infinita de funciones
- ☒ c. Un número que siempre se debe sumar al resultado
- ☐ d. Sólo una formalidad matemática.

Un entorno reducido, es un entorno que no contiene a su centro

Un entorno reducido, es un entorno que no contiene a su centro.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso.
- ☐ b. Verdadero.

Quitar mi elección

Dado el siguiente limite:

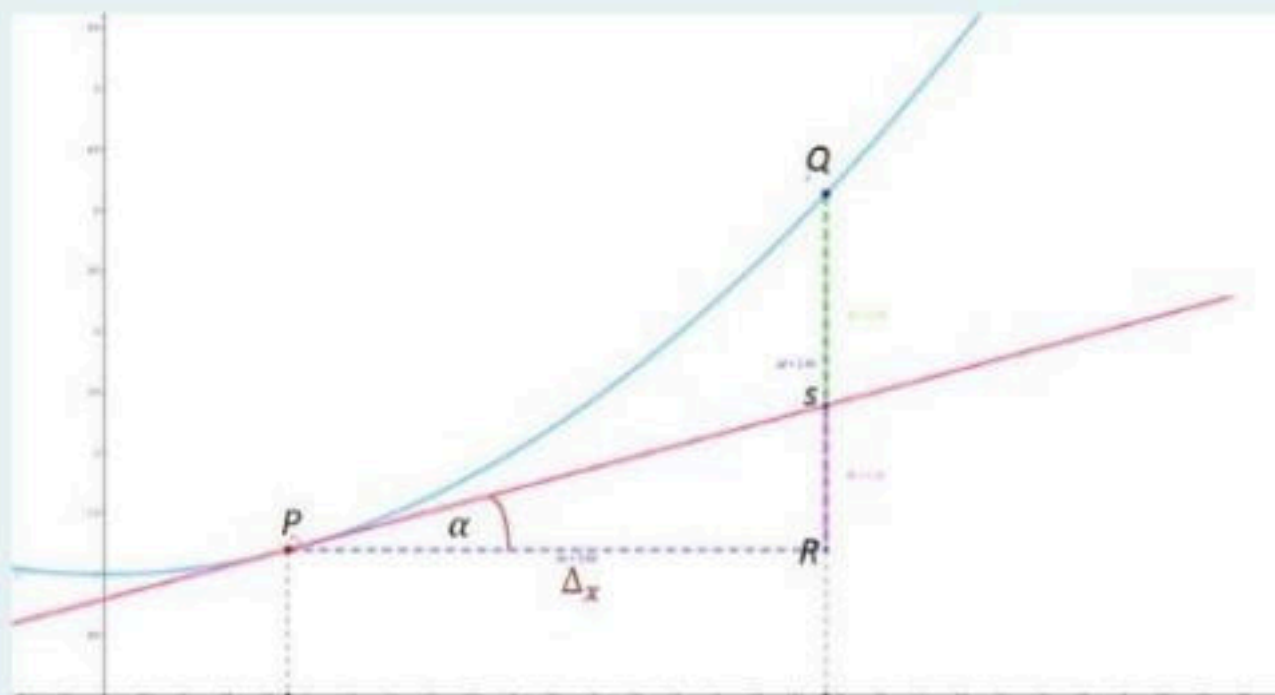
Dado el siguiente límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^2 + bx + c}{dx^3 + ex^2 + fx + g}, \text{ donde } a, b, c, d, e, f, g \text{ son los coeficientes de los polinomios.}$$

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. El límite es igual a $\frac{c}{g}$
- ☐ c. El límite es infinito.
- ☐ d. El límite es igual a $\frac{a}{d}$
- ☐ e. El límite es cero.

Quitar mi elección

¿Cuál de los siguientes segmentos corresponde al diferencial de la función?



¿Cuál de los siguientes segmentos corresponde al diferencial de la función?

Seleccione una:

☐ a. Ninguno

☐ b. $\overline{PR}$

☒ c. $\overline{SR}$

☐ d. $\overline{QR}$

Sea a un punto crítico de una función f, entonces:

Sea a un punto crítico de una función f, entonces:

Seleccione una o más de una:

☒ a. Si la derivada segunda de f en a es positiva entonces f tiene un mínimo en a.

☐ b. Si la derivada segunda de f en a es negativa entonces f tiene un mínimo en a.

☐ c. Si la derivada primera de f en a es cero entonces f tiene un mínimo en a.

☐ d. Si la derivada primera de f en a es cero entonces f tiene un máximo en a.

Para calcular el área entre dos curvas:

Para calcular el área entre dos curvas:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es necesario calcular los límites de integración
- ☐ b. Los límites de integración son siempre las raíces de los gráficos e las funciones
- ☐ c. Los límites de integración dependen de las ordenadas al origen de las funciones
- ☒ d. Se deben sumar los valores que resultan de la aplicación de la Regla de Barrow
- ☒ e. El valor resultante siempre es positivo

En la integral definida es correcto decir:

En la Integral Definida es correcto decir:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cualquier Integral se puede resolver por el Método de Sustitución.
- ☐ b. Nos permite encontrar una única función llamada primitiva.
- ☒ c. Siempre da como resultado un número positivo.
- ☒ d. Si la función es positiva, representa el área debajo de la curva.

En la integral indefinida es correcto decir:

En la Integral Indefinida es correcto decir:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Cualquier Integral se puede resolver por el Método de Sustitución.
- ☒ b. Nos permite encontrar una única función llamada primitiva.
- ☒ c. Es el procedimiento inverso a la diferenciación.
- ☐ d. Representan el área debajo de la curva.

La siguiente expresión

La siguiente expresión

$$\pi \int_a^b f^2(x) dx = \pi \int_a^b y^2 dx$$

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Se utiliza para calcular el área de la superficie lateral de un sólido de revolución
- ☒ b. Se utiliza para calcular el volumen de un sólido de revolución
- ☐ c. Se utiliza para calcular el momento estático de un área
- ☐ d. Ninguna es correcta

Decimos que la función f es continua en un punto a de su dominio

Decimos que una función f es continua en un punto a de su dominio

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Cuando los límites laterales son iguales y coinciden con el valor de f en a .
- ☐ b. Cuando los límites laterales son iguales.
- ☐ c. Cuando la tangente a la curva en $x=a$ no es horizontal.
- ☐ d. Cuando existe una asíntota vertical en $x=a$.

Para el caso de las funciones continuas, es correcto afirmar:

Para el caso de funciones continuas, es correcto afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. La función será siempre convexa.
- ☐ b. La función será siempre creciente.
- ☐ c. La función no tendrá raíces en ese intervalo.
- ☒ d. Si en un intervalo de abscisas (valores de x) cambia el signo de la función, habrá un valor cero de la función en dicho intervalo.

Para encontrar máximos y mínimos relativos de una función:

Para encontrar máximos y mínimos relativos de una función:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Se iguala a cero la derivada primera de la función.
- ☐ b. Se calculan las raíces de la derivada segunda.
- ☐ c. Se iguala a cero la derivada segunda.
- ☐ d. Se iguala a cero la función original.
- ☒ e. Se calcula la derivada primera de la función.

En la resolución de integrales por el método de descomposición en fracciones simples:

En la resolución de Integrales por el Método de descomposición en Fracciones Simples:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es un método general que se puede aplicar para resolver cualquier Integral
- ☐ b. Las constantes que se determinan dependen de las derivadas.
- ☐ c. Las constantes que se determinan dependen de los diferenciales.
- ☒ d. Las constantes que se determinan dependen del número de raíces del denominador
- ☐ e. Las constantes que se determinan dependen del número de raíces del numerador.

Respecto al valor numérico de la derivada de una función en un punto, se puede afirmar

Respecto al valor numérico de la derivada de una función en un punto, se puede afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si su signo es negativo, la gráfica de la función es creciente ojo
- ☐ b. Es el valor de la pendiente de la recta secante a la curva.
- ☒ c. Es el valor de la pendiente de la recta tangente a la curva ←
- ☐ d. No se puede obtener a través del límite del cociente incremental

La función integral se define como:

La función integral se define como:

- ☐ a. La derivada de la función integral, que se define manteniendo el extremo superior fijo y haciendo variable el extremo inferior, al que llamamos con la variable x y a la variable de la función la llamamos t , es igual al integrando
- ☐ b. La derivada de la función integral, definida por sus extremos, a los que designamos como a y b , y a la variable de la función la llamamos x , producto del valor medio de la función $f(\epsilon)$ por la amplitud del intervalo $(b-a)$
- ☐ c. La derivada de la función integral, definida por sus extremos, a los que designamos como a y b , y a la variable de la función la llamamos x , es igual al integrando
- ☒ d. La derivada de la función integral, que se define manteniendo el extremo inferior fijo y haciendo variable el extremo superior al que llamamos con la variable x y a la de la variable de la función la llamamos t , es igual al integrando
- ☐ e. La derivada de la función integral, que se define manteniendo el extremo superior fijo y haciendo variable el extremo inferior, al que llamamos con la variable x y a la variable de la función la llamamos t , es igual al producto del valor medio de la función $f(\epsilon)$ por la amplitud del intervalo $(b-a)$

Activar Windows
Ir a Configuración de PC para activar Windows

Respecto a los puntos de inflexión podemos afirmar:

Respecto a los puntos de inflexión podemos afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Todos los puntos de inflexión son puntos de silla.
- ☐ b. Siempre tienen tangente horizontal.
- ☒ c. Definen el signo de la función a ambos lados del punto.
- ☒ d. Pueden tener tangente horizontal.
- ☐ e. Definen la concavidad o convexidad de las funciones.

En la integral definida se puede afirmar:

En la integral definida se puede afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Su resultado depende de los límites de integración
- ☒ b. Los límites de integración son números enteros ~~ojo~~
- ☒ c. Obtenemos el área debajo de la curva en todo el dominio de la función
- ☐ d. No obtenemos un resultado numérico.
- ☐ e. No resulta de aplicación la Regla de Barrow

En el método de integración por partes:

En el método de Integración por partes:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La fórmula utilizada surge de la derivada de un producto de dos funciones.
- ☐ b. La fórmula utilizada es una igualdad que se obtiene a partir de la diferenciación.
- ☐ c. No es necesario realizar ningún a derivación
- ☒ d. Sólo es necesario integrar una parte
- ☒ e. Siempre obtenemos un resultado al aplicar la integración por descomposición.

Respecto de la regla de L'Hopital, podemos decir:

Respecto de La Regla de L'Hopital, podemos decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un procedimiento para levantar indeterminaciones mediante el cálculo de la derivada de un cociente.
- ☐ b. Se aplica únicamente para las forma 0/0
- ☐ c. No es un procedimiento general
- ☐ d. Se fundamenta en el Teorema de Cauchy (Teorema del valor medio generalizado)

Es correcto decir:

Es correcto decir:

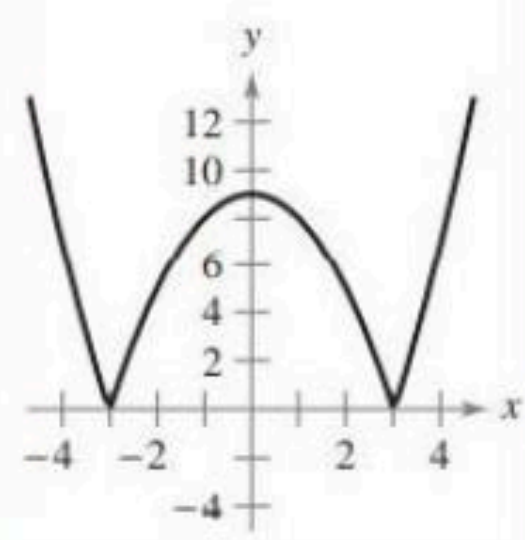
Seleccione una o más de una:

- ☒ a. La suma de dos números reales no es siempre un número natural.
- ☒ b. Los números negativos son infinitos.
- ☐ c. El Conjunto de los números racionales no contiene a los números enteros.
- ☒ d. El logaritmo de un número racional positivo es siempre un número real.
- ☐ e. El conjunto de los números irracionales contiene a los números naturales.

La función $f(x)$ cuya grafica se nos muestra a continuación es:

La función $f(x)$ cuya gráfica se muestra a continuación es:

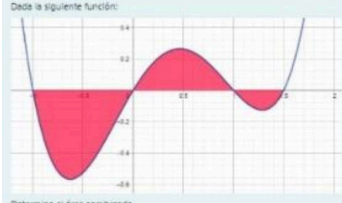
$f(x) = |x^2 - 9|$



☐ a. $f'(3)=0$ (la derivada de la función en $x=3$ vale cero)
☐ b. Continua en $x=3$, y derivable en ese punto
☐ c. Discontinua en $x=3$ pero derivable en ese punto
☒ d. Continua en $x=3$, pero no derivable en ese punto

Dada la siguiente función:

Dada la siguiente función:



Determina el área sombreada.

Selecciona una:

☐ a. $A = \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^1 f(x)dx + \int_1^{1.5} f(x)dx$
☒ b. Ninguna opción es correcta.
☐ c. $A = \left| \int_{-1}^0 f(x)dx \right| + \int_0^1 f(x)dx + \left| \int_1^{1.5} f(x)dx \right|$
☐ d. $A = \int_{-1}^{1.5} f(x)dx$
☐ e. $A = \left| \int_{-1}^{1.5} f(x)dx \right|$

En el método de sustitución para la resolución de integrales definidas

En el método de Sustitución para la resolución de integrales definidas

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Es necesario integrar una parte del Integrand.
- ☐ b. Es necesario derivar una parte del integrando.
- ☐ c. Sólo es necesario sustituir dx por du
- ☒ d. Siempre el resultado debe ser una integral inmediata
- ☒ e. Es necesario realizar un cambio de variable y de diferencial

Respecto de los puntos de inflexión podemos afirmar:

Respecto de los puntos de inflexión podemos afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Todas las funciones tienen uno.
- ☐ b. Siempre tienen tangente horizontal.
- ☒ c. Definen el signo de la función a ambos lados del mismo.
- ☒ d. Pueden tener tangente horizontal.
- ☒ e. Definen la concavidad o convexidad de las funciones.

En el caso del valor numérico de la derivada en un punto, podemos afirmar:

En el caso del valor numérico de la derivada en un punto , podemos afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Su signo nos indica si la función es creciente o decreciente.
- ☒ b. Es el ángulo de la recta tangente a la curva en ese punto.
- ☒ c. Se utiliza para saber si hay un extremo de la función.
- ☐ d. Ninguna correcta.
- ☐ e. No representa nada significativo.

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia tipo 1?

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia tipo 1?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna opción es correcta
- ☐ b. Cuando la integral a calcular no presenta los extremos de integración
- ☐ c. Cuando los extremos de integración son finitos
- ☒ d. Cuando el intervalo de integración es infinito

La siguiente expresión se utiliza:

La siguiente expresión se utiliza:

$$y_g = \frac{\int_a^b y^2 dx}{2A}$$

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Para calcular un área entre dos curvas
- ☐ b. Para calcular la segunda coordenada de cualquier punto
- ☒ c. Para calcular la ubicación del centro de gravedad de una figura plana
- ☐ d. Para determinar un área
- ☐ e. Para determinar un volumen

Respecto al valor numérico de la derivada

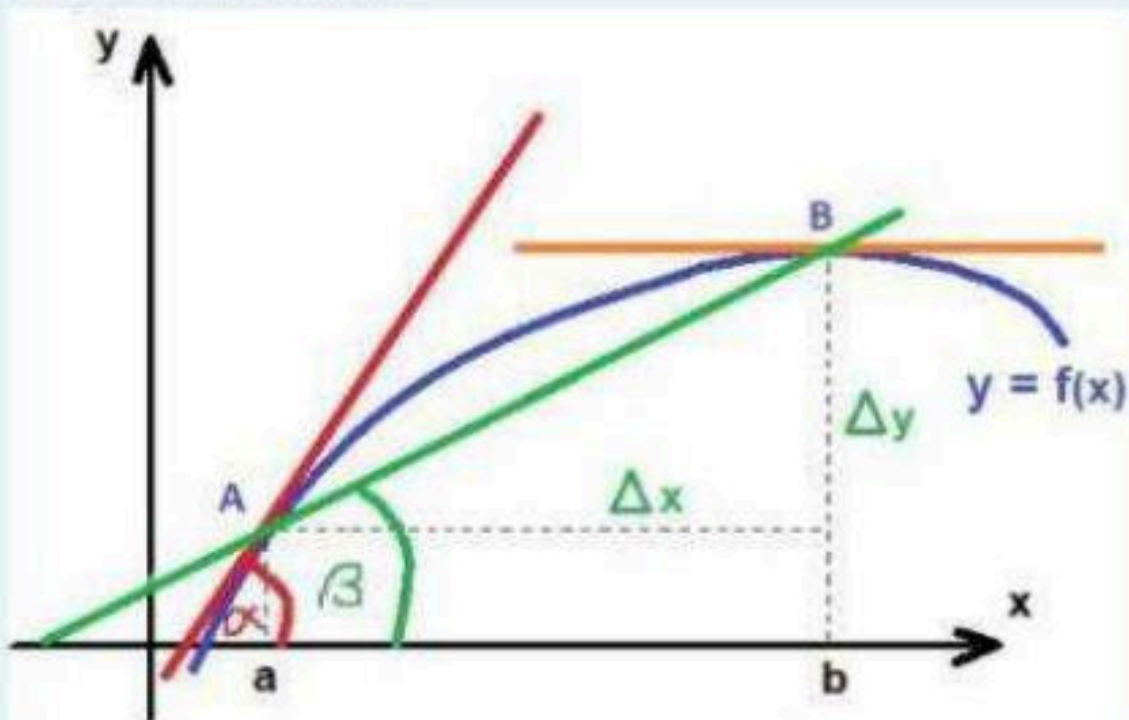
Dado el siguiente límite:

Dado el siguiente límite: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{ax^3+bx^2+cx+d}{ex^3+fx^2+gx+h}$ donde $abcdefgh$ son los coeficientes de los polinomios.

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. El límite es igual a $\frac{a}{e}$
- ☐ c. El límite es igual a $\frac{d}{h}$
- ☐ d. El límite es infinito.
- ☐ e. El límite es cero.

Dado el siguiente grafico:

Dado el siguiente gráfico:



$\frac{\Delta y}{\Delta x}$ representa:

- ☒ a. El cociente incremental cuando Δy tiende a cero
- ☒ b. La tangente trigonométrica del ángulo α
- ☐ c. La pendiente de la recta tangente en el punto A
- ☐ d. La pendiente de la Recta Secante
- ☐ e. El cociente del diferencial de y respecto al diferencial de x

Respecto al diferencial de una función se puede afirmar:

Respecto al diferencial de una función se puede afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. De acuerdo a su interpretación geométrica es la pendiente de la curva.
- ☐ b. Es función de la derivada.
- ☒ c. En su interpretación geométrica representa una distancia.
- ☐ d. Es la operación inversa a la derivación.
- ☒ e. Para su cálculo son de aplicación las mismas reglas de la derivación.

Respecto de los puntos de inflexión podemos afirmar:

Respecto de los puntos de inflexión podemos afirmar:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Todas las funciones tienen uno.
- ☐ b. Siempre tienen tangente horizontal.
- ☒ c. Definen el signo de la función a ambos lados del mismo.
- ☒ d. Pueden tener tangente horizontal.
- ☒ e. Definen la concavidad o convexidad de las funciones.

Sea a un punto crítico de una función f, entonces:

Sea a un punto crítico de una función f, entonces:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Si la derivada segunda de f en a es positiva entonces f tiene un mínimo en a.
- ☐ b. Si la derivada segunda de f en a es negativa entonces f tiene un mínimo en a.
- ☐ c. Si la derivada primera de f en a es cero entonces f tiene un mínimo en a.
- ☐ d. Si la derivada primera de f en a es cero entonces f tiene un máximo en a.

Indica las condiciones para la existencia de máximos y/o mínimos relativos en un punto x_i (pertenece al dominio de la función):

Indica las condiciones para la existencia de máximos y/o mínimos relativos en un punto x_i (pertenece al dominio de la función)

Para $x < x_i \rightarrow f'(x) > 0$ y para $x > x_i \rightarrow f'(x) < 0$

Para $x < x_i \rightarrow f'(x) < 0$ y para $x > x_i \rightarrow f'(x) > 0$

$f'(x_i) = 0$

Elegir...

Elegir...

es la condición suficiente para la existencia de mínimo relativo

es la condición suficiente

es la condición necesaria

es la condición suficiente para la existencia de máximo relativo

No se encuentra la opción correcta

Dada la siguiente función $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, cual es el incremento para cuando $x=1$ y el incremento en $x = 0,08$:

Dada la siguiente función: $f(x) = 2x^2 + 3x - 1$, cual es el incremento para cuando $x=1$ y $\Delta x = 0,08$

Seleccione una:

- ☒ a. $\Delta y = f(1 + \Delta x) - f(1)$
- ☐ b. $\Delta y = (2(1 + \Delta x)^2 + 3(1 + \Delta x) - 1) - (2(1)^2 + 3(1) - 1)$
- ☐ c. $\Delta y = 0,5792$

Una función $y = f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, si se cumplen las siguientes condiciones:

Una función $y = f(x)$ es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, si se cumplen las siguientes condiciones:

- ☐ a. $\lim_{x \rightarrow b^+} f(x) = f(b)$
- ☐ b. la función es continua en (a, b)
- ☒ c. $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$
- ☐ d. la función es discontinua en $[a, b]$
- ☐ e. $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$
- ☒ f. $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = f(b)$

Indicar el dominio de la siguiente función

Indicar el dominio de la siguiente función $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+3}}$

Seleccione una:

- ☒ a. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \in (-3, \infty)\}$
- ☐ b. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \notin (-3, \infty)\}$
- ☐ c. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq -3\}$
- ☐ d. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \notin (-3, 3)\}$

El teorema del valor medio del cálculo integral nos establece que el área bajo la curva es:

Area = $\int_a^b f(x) dx = (b-a) \cdot f(c)$

Para la función $f(x) = x+3$ en el intervalo $[-2, 2]$ cuánto vale $f(c)$

Respuesta:

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia?

¿En qué caso estamos en presencia de una integral impropia?

Seleccione una:

- ☐ a. La función es acotada
- ☒ b. La función es no acotada o tiene una discontinuidad infinita
- ☐ c. Ninguna opción es correcta
- ☐ d. Ambos límites de integración son finitos

Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una aplicación de la integral definida:

Cuál de las siguientes expresiones corresponde a una aplicación de la integración definida:

Seleccione una:

- ☐ a.
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f'(x)} dx$$
- ☐ b.
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f^2(x)} dx$$
- ☐ c.
$$L = \int_a^b \sqrt{1 + f''(x)} dx$$
- ☒ d. Ninguna es correcta

Dada la función $f(x) = 1/x$ y el punto $x = 1/3$ cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta tangente de $f(x)$:

Dada la función $f(x) = \frac{1}{x}$ y el punto $x = 1/3$ cuál de las siguientes ecuaciones corresponde a la recta tangente de $f(x)$:

Seleccione una:

- ☐ a. $y = 9x + 6$
- ☒ b. $y = -9x + 6$
- ☐ c. $y = 6x + 9$
- ☐ d. $y = -6x + 9$

Dado el conjunto numérico: Se puede decir que el conjunto A es un conjunto acotado debido a que tiene cota inferior:

Dado el conjunto numérico:

$$A = \{x / x \in \mathbb{R} \wedge x \leq 3\}$$

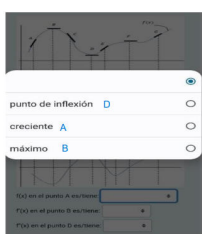
Se puede decir que el conjunto A es un conjunto acotado debido a que tiene cota inferior.

☐ Verdadero

☒ Falso

Rta: 100% confirmada

En los puntos A B D $f(x)$ es/tiene punto de inflexión o creciente o máximo:



Si $y = x^{1/n}$ entonces:

Si $y = x^{\frac{1}{n}}$ entonces:

Seleccione una:

☐ a.

$$y' = \frac{1}{n} x^{\left(-\frac{1-n}{n}\right)}$$

☐ b.

Ninguna opción es correcta

☒ c.

$$y' = \frac{1}{n} x^{\left(-\frac{n-1}{n}\right)}$$

?

☐ d.

$$y' = \frac{1}{n} x^{\left(\frac{n-1}{n}\right)}$$

El teorema fundamental del cálculo integral enuncia que:

El Teorema Fundamental del cálculo integral enuncia que

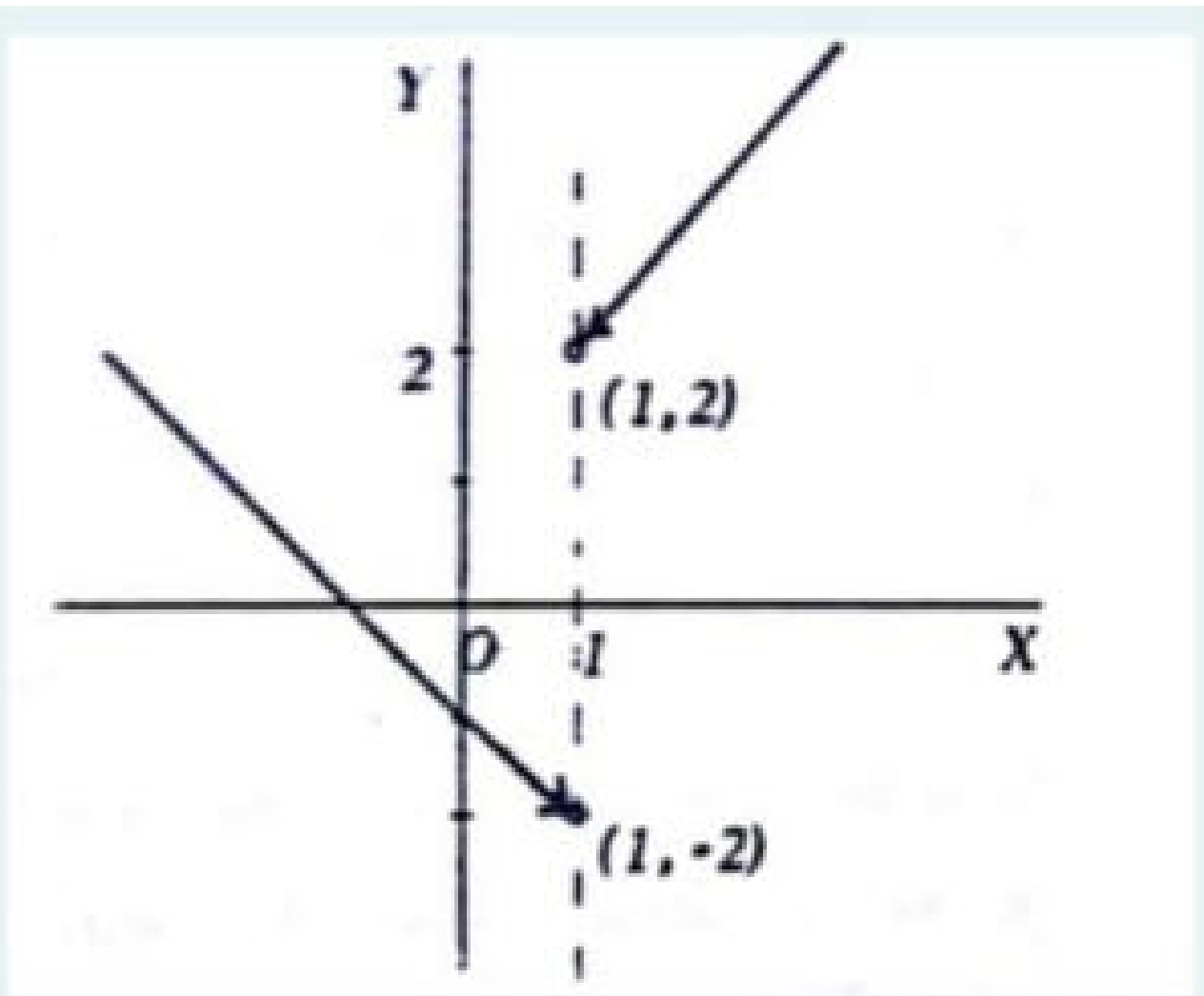
Si $f(x)$ es una función continua y

$g(x) = \int_a^x f(t)dt$ se verifica que la derivada de la función integral es igual al integrando

☒ Verdadero

☐ Falso

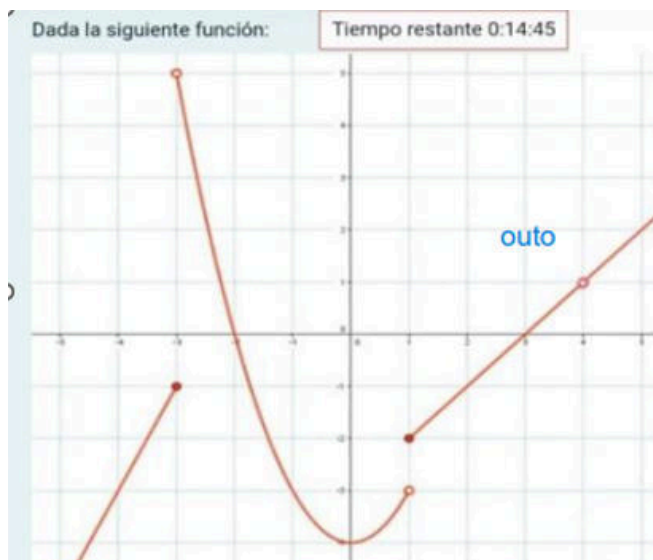
La función $y=f(x)$ posee asíntota vertical en $x = 1$:



- ☐ a. Ninguna opción es correcta
- ☐ b. La función $y=f(x)$ posee asíntota vertical en $x=1$ y es derivable en dicho valor.
- ☒ c. La función $y=f(x)$ posee asíntota vertical en $x=1$ y es no derivable en dicho valor.
- ☐ d. La función $y=f(x)$ no posee asíntota vertical en $x=1$ y es derivable en dicho valor.

a) ninguna opción es correcto ---- tal vez

Dada la siguiente función:



$$\lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) = \text{Tiende a } -3 \quad \updownarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = \text{Tiende a } 1 \quad \updownarrow$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \text{Tiende a } \infty \quad \updownarrow$$

Cuál es la transformación que debe realizarse para aplicar la regla de L'Hopital correctamente:

Si $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot g(x) = 0, \infty$

¿Cuál es la transformación que debe realizarse para aplicar la Regla de L'Hôpital correctamente?

Seleccione una:

- ☐ a. $\ln K = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \cdot \ln f(x) = 0, \infty$
- ☐ b. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{f(x)}}{\frac{1}{f(x) \cdot g(x)}} = \frac{0}{0}$
- ☐ c. No se debe realizar transformación alguna
- ☒ d. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} = \frac{0}{0} \quad \text{ó} \quad \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{\frac{1}{f(x)}} = \frac{\infty}{\infty}$

La derivada de la función en un punto es:

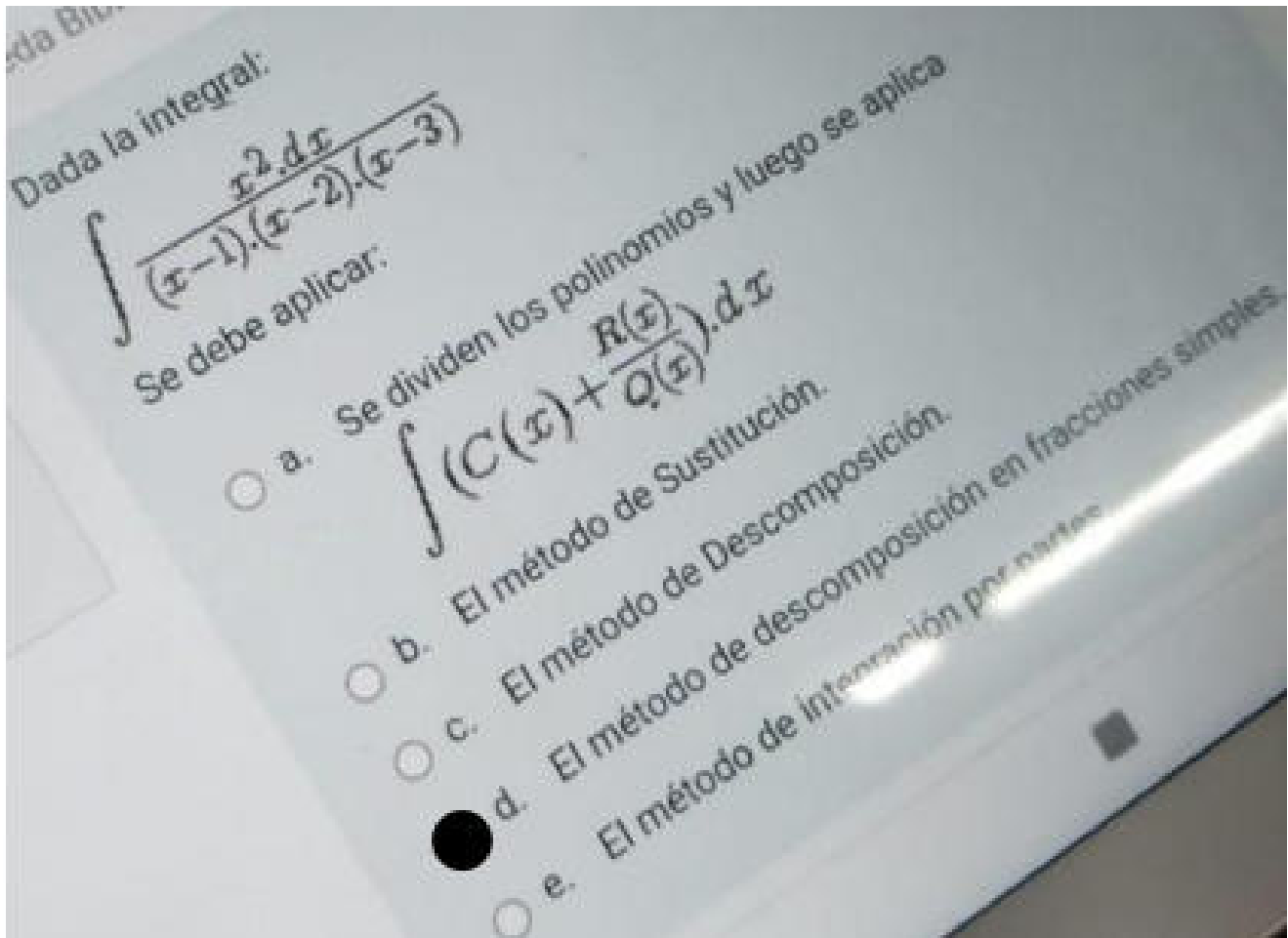
La derivada de la función en un punto es:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x)$$

Si se aplica el teorema fundamental del limite resulta:

- ☐ a. $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f(x) + \epsilon$, donde ϵ es un infinitésimo.
- ☒ b. $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x) + \epsilon$, donde ϵ es un infinitésimo.
- ☐ c. $\Delta y = f'(x) + \epsilon$, donde ϵ es un infinitésimo.
- ☐ d. $\frac{\Delta y}{\Delta x} = f''(x) + \epsilon$, donde ϵ es un infinitésimo.

Dada la integral: se debe aplicar:



Sea $g(x)$ la función inversa de la función $f(x)$, entonces se cumple lo siguiente:

Sea $g(x)$ la función inversa de la función $f(x)$, entonces se cumple lo siguiente:

- ☐ a. $g(f(x)) = 2x$
- ☒ b. $g(f(x)) = x$
- ☐ c. $g(f(x)) = -1$
- ☐ d. $g(f(x)) = 1$
- ☐ e. $g(f(x)) = x^2$

Hallar el conjunto solución del siguiente entorno e indicar su radio "r" y centro "c":

Hallar el conjunto solución del siguiente entorno e indicar su radio "r" y centro "c".

$$\left| x - \frac{1}{2} \right| < \frac{3}{2}$$

Seleccione una:

- ☐ a. $[-2;1]$ $r = \frac{3}{2}$ $c = \frac{1}{2}$
- ☐ b. $(-1;2)$ $r = \frac{1}{2}$ $c = \frac{3}{2}$
- ☐ c. $[-2;1]$ $r = -\frac{1}{2}$ $c = \frac{3}{2}$
- ☒ d. $(-1;2)$ $r = \frac{3}{2}$ $c = \frac{1}{2}$

Puede ser la B

Dada:

¿Cuánto vale la constante de integración para que la primitiva pase por el punto P (2,1)?

Dada:

$$\int (x+1).dx$$

¿Cuánto vale la constante de integración para que la primitiva pase por el punto P(2,1)?

- ☐ a. $C = 3$
- ☐ b. $C = 2$
- ☐ c. $C = 0$
- ☒ d. $C = -3$
- ☐ e. $C = -1$
- ☐ f. $C = -2$
- ☐ g. $C = 1$

Si $y = \log_b u$ entonces:

Si $y = \log_b u$ entonces:

- ☒ a. $y' = \frac{u'}{u} \log_b e$
- ☐ b. Ninguna opción es correcta.
- ☐ c. $y' = u' \cdot \log_b e$
- ☐ d. $y' = \frac{u'}{u} \ln b$

Indica las propiedades de la integral indefinida:

Indica las propiedades de la Integral Indefinida

$$d \left(\int f(x) dx \right) =$$

$f(x)dx$ ▼

$$\left(\int f(x) dx \right)' =$$

$f(x) + C$ ▼

$$\int a \cdot f(x) dx =$$

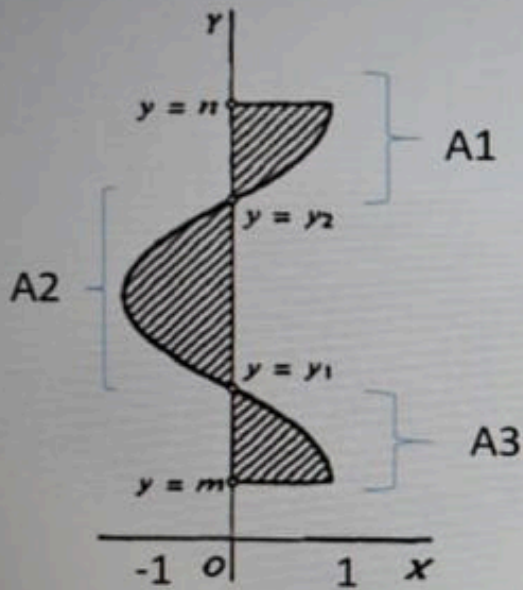
a la constante "a"
por la integral
indefinida de
 $f(x)dx$ ▼

$$\int df(x)$$

$f(x)$ ▼

El área de la función $y = f(x)$ y que se encuentra sombreada es igual a la suma de las áreas $A1+A2+A3$:

Dado:



El área de la función $y=f(x)$ que se encuentra sombreada es igual a la suma de las áreas $A1 + A2 + A3$

☒ Verdadero

☐ Falso

La función $f(x)$ de una integral impropia debe estar definida y acotada en un intervalo cerrado $[a; b]$:

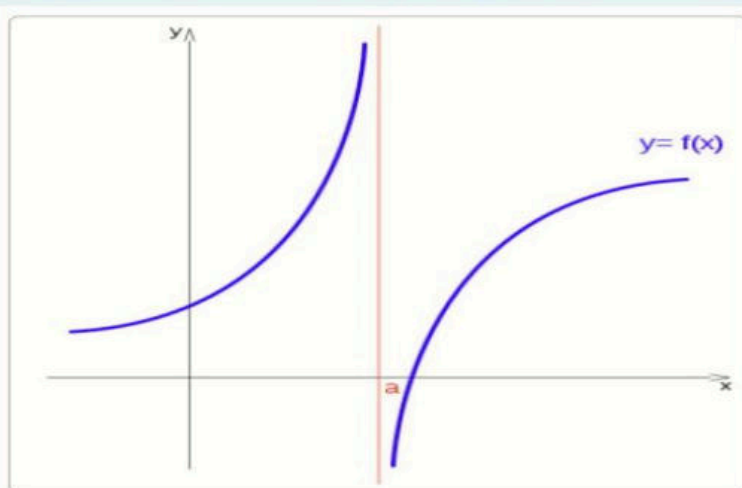
La función $f(x)$ de una integral impropia debe estar definida y acotada en un intervalo cerrado $[a; b]$

☐ Verdadero

☒ Falso

La siguiente imagen corresponde a una discontinuidad de salto infinito:

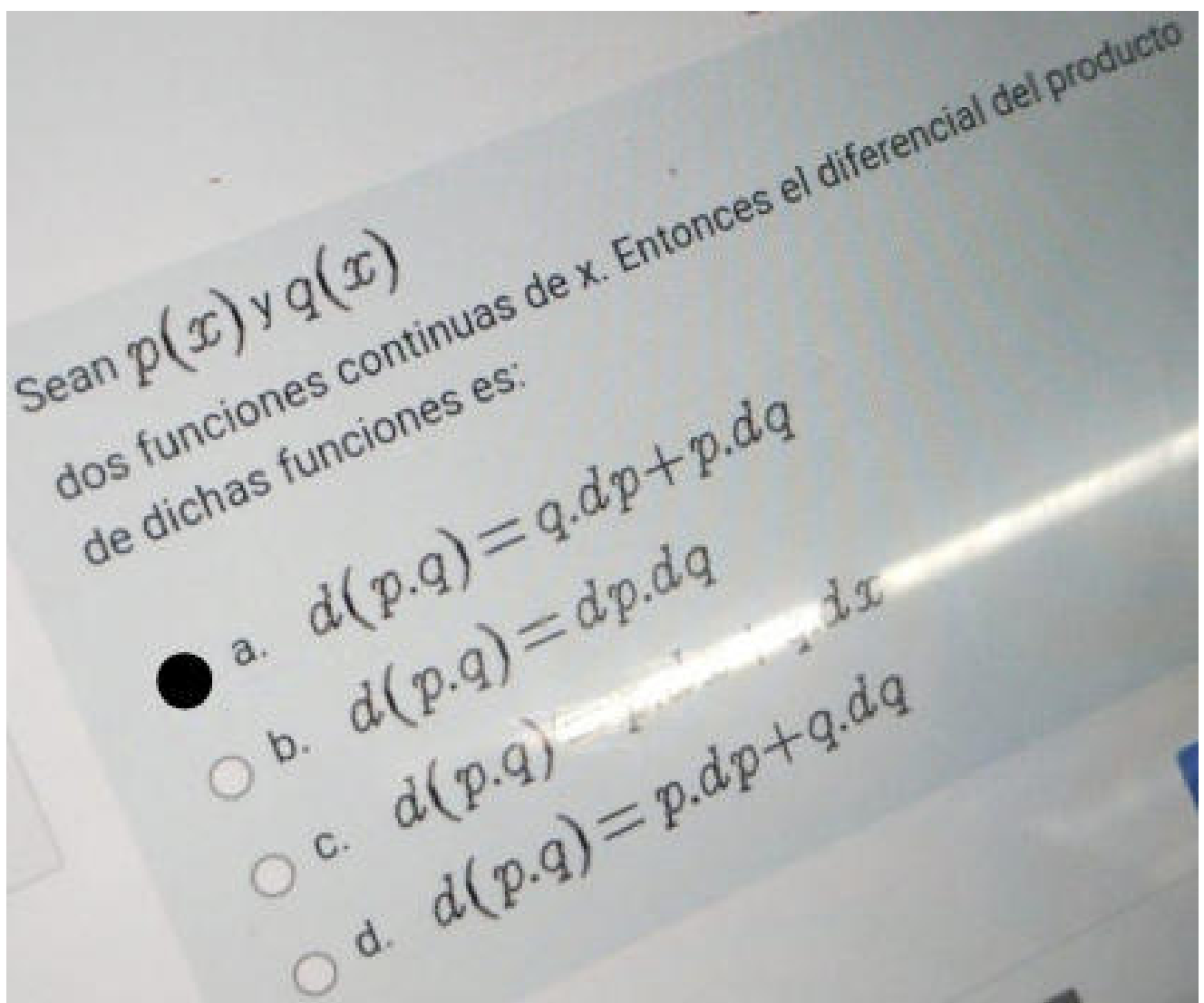
La siguiente imagen corresponde a una discontinuidad de salto infinito:



☒ Verdadero

☐ Falso

Sean $p(x)$ y $q(x)$ dos funciones continuas de x . Entonces el diferencial del producto de dichas funciones es:



El incremento total de la función:

El incremento total de la función:

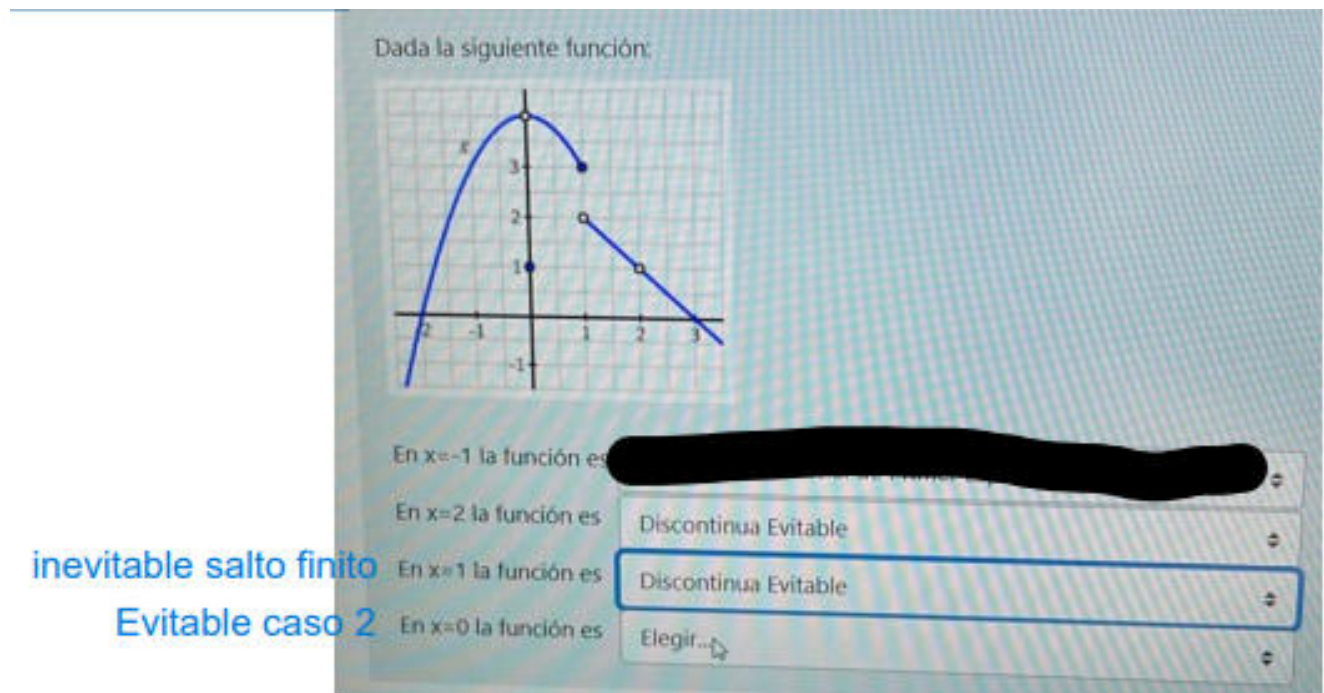
$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x)$$

es igual:

- ☐ a. A la derivada de la función $f'(x)$ valuada en el punto.
- ☐ b. Al diferencial de la función $dy = f'(x).dx$ mas un infinitésimo de orden superior.
- ☐ c. A la derivada de la función $f'(x + \Delta x)$ valuada en el punto incrementado.
- ☒ d. Al diferencial de la función $dy = f'(x).dx$.

puede ser la B

Dada la siguiente función:



Expresar mediante notación por intervalos el siguiente conjunto

Expresar mediante notación por intervalos el siguiente conjunto

$\{x/x \in \mathbb{R} \wedge |x| > 4\}$

Seleccione una:

- ☐ a. $\mathbb{R} - \{4, -4\}$
- ☐ b. $(-\infty; -4) \cup (4; \infty)$
- ☒ c. $(-\infty; -4) \cup (4; \infty)$
- ☐ d. $(-\infty; -4)$

Quitar mi elección

o la C... no se

Indicar el dominio de la siguiente función

Indicar el dominio de la siguiente función

$$f(x) = \frac{3x^2 - 2x}{x^2 - 2x - 3}$$

Seleccione una:

- ☐ a. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 1 \wedge x \neq -3\}$
- ☐ b. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 0 \wedge x \neq -2/3\}$
- ☒ c. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq -1 \wedge x \neq 3\}$
- ☐ d. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \neq 0 \wedge x \neq 2/3\}$

El orden de los infinitésimos está relacionado con

El orden de los infinitésimos está relacionado con

Seleccione una:

- ☐ a. con la función $y=f(x)$
- ☒ b. la velocidad con que los infinitésimos se aproximan a cero
- ☐ c. con la gráfica de la función
- ☐ d. Ninguna opción es correcta

Dada la función:

cuyo dominio son todos los números reales, se puede decir que esta función admite inversa.

Dada la función:

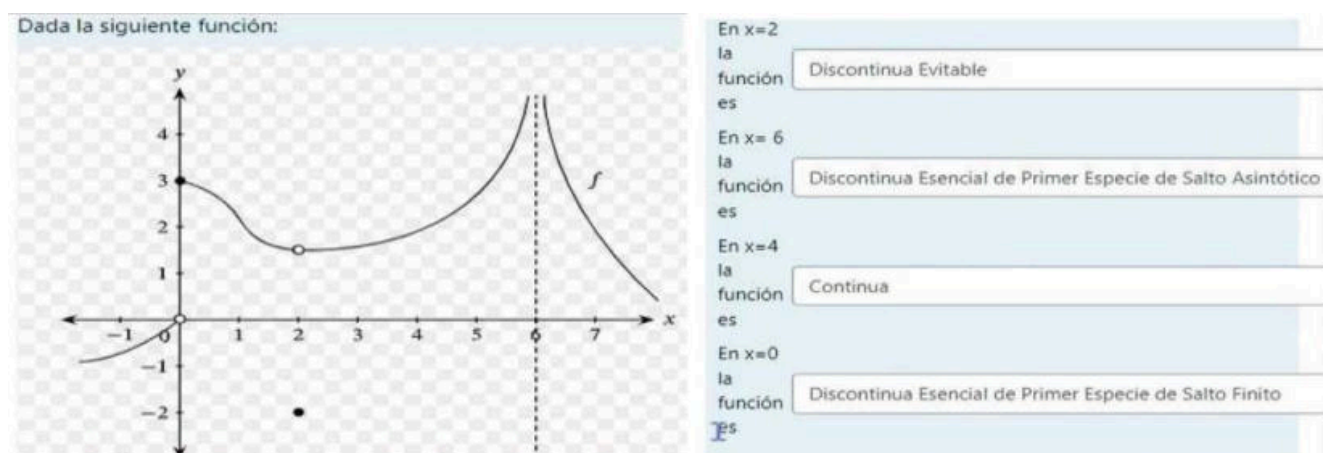
$$f(x) = x^2 + 1$$

cuyo dominio son todos los números reales, se puede decir que esta función admite inversa.

☐ Verdadero

☒ Falso

Dada la siguiente función:



La derivada de la función en un punto es:

La derivada de la función en un punto es:

Seleccione una:

☐ a. La tangente trigonométrica de un ángulo formado por la recta y el semieje negativo de las "x".

☐ b. La pendiente de la secante que pasa por el punto considerado.

☒ c. La pendiente de la recta tangente en el punto considerado.

☐ d. La tangente geométrica en el punto considerado.

[Quitar mi elección](#) Rta: 100% confirmada

Dada la siguiente función a trozos:

Dada la siguiente función a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + 4 & \text{si } x < 2 \\ x + 2 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

Calcule los *limites laterales* en $x=2$.

Seleccione las opciones correctas:

- ☒ a. Los limites laterales son finitos y distintos.
- ☐ b. Existe un salto infinito en $x=2$.
- ☒ c. Existe un salto finito en $x=2$.
- ☒ d. Existe limite finito en $x=2$.
- ☐ e. No existe ningún salto en $x=2$.
- ☐ f. No existe limite finito en $x=2$.

El teorema de Rolle enuncia que:

El teorema de Rolle enuncia que:

- ☒ a. Si $y=f(x)$ es una función continua en el intervalo $[a,b]$ y derivable en el intervalo (a,b) y se anula en los extremos $x=a$ y $x=b$ o tiene el mismo valor de imagen en dichos extremos, entonces, su derivada se anula por lo menos para un valor de $x=c$ comprendido entre " a " y " b ".
- ☐ b. Si $y=f(x)$ es una función continua en el intervalo $[a,b]$ y derivable en el intervalo (a,b) , la razón de las diferencias extremas de la función y de la variable es igual a la derivada de la función en un punto intermedio.
- ☐ c. Sean $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones que satisfacen el Teorema de Cauchy en el intervalo $[a,b]$ y se anulan para $x=a$, es decir, $f(a)=g(a)=0$, entonces puede resolverse el siguiente limite

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$
 derivando numerador y denominador en forma independiente.
- ☐ d. Si dos funciones $y=f(x)$ e $y=g(x)$ son continuas en el segmento $[a,b]$ y derivable en el intervalo (a,b) , entonces, la razón de sus diferencias extremas es igual a la razón de las derivadas en un punto $x=c$ intermedio entre " a " y " b ", siendo $g(x) \neq 0$ en el intervalo (a,b) : $g(b) \neq g(a)$.

Los posibles resultados del cálculo de integrales impropia son:

- infinito, en cuyo caso
 - no existe, en cuyo caso
 - un número finito, en cuyo caso
- Elegir...
- la integral converge
 - la integral oscila
 - la integral diverge
 - Ninguna opción es correcta

En las aplicaciones de la integral definida, se utilizan distintos recursos para realizar una aproximación a la aplicación, cual corresponde a cada caso:

En las aplicaciones de la Integral Definida, se utilizan distintos recursos para realizar una aproximación a la aplicación deseada.

¿Cuál corresponde a cada caso?

La fórmula del área del tronco de cono se utiliza para aproximar

La fórmula del cilindro se utiliza para aproximar

La línea quebrada inscripta se utiliza para aproximar

el volumen de un sólido de revolución

el área lateral de un cuerpo de revolución

la longitud de arco

Una función es creciente en el punto $P(c, f(c))$, donde la función es continua y derivable si y solo si:

Una función es creciente en el punto $P(c; f(c))$, donde la función es continua y derivable si y solo si:

Seleccione una:

☐ a. $f(c) < 0$

☐ b. $f''(c) > 0$

☒ c. $f'(c) > 0$

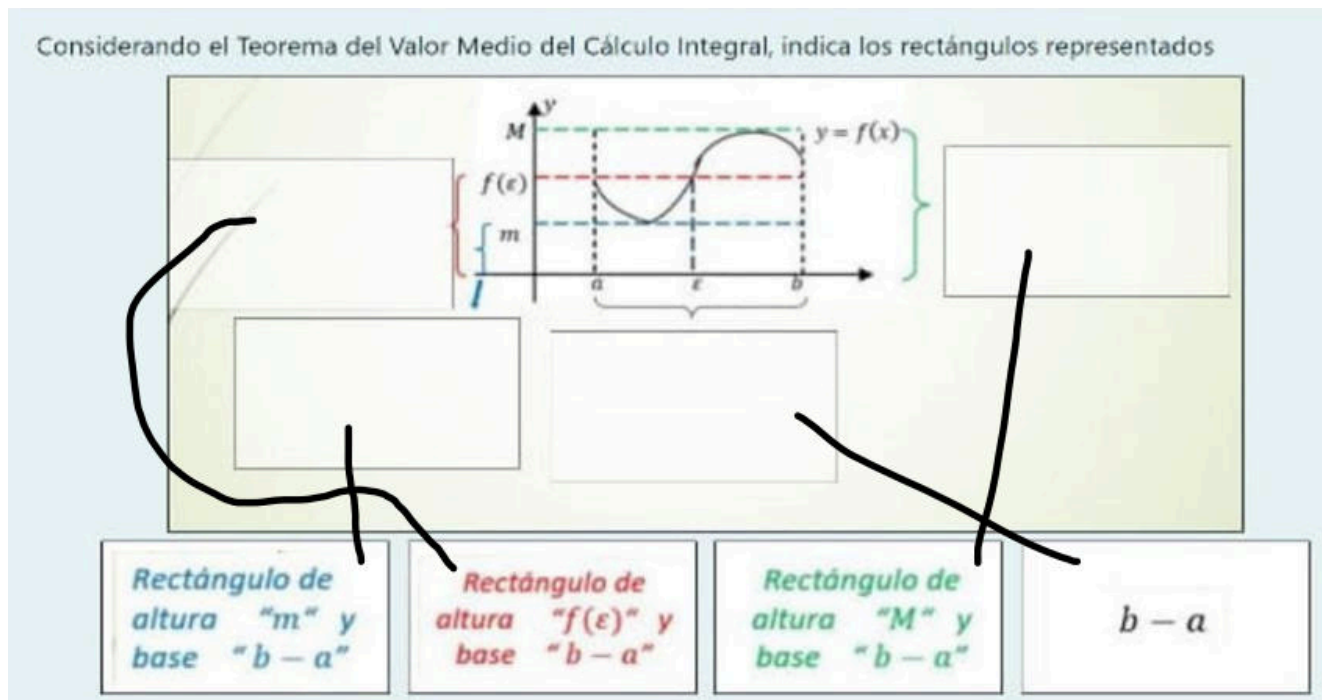
☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

☐ e. $f(c) > 0$

☐ f. $f'(c) < 0$

☐ g. $f''(c) < 0$

Considerando el teorema del valor medio del cálculo integral, indica los rectángulos representados



Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un intervalo infinito?

Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a un intervalo infinito?

Seleccione una:

- ☐ a. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x < a\}$
- ☐ b. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \geq a\}$
- ☒ c. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge a \leq x \leq b\}$
- ☐ d. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x > a\}$
- ☐ e. $\{x/x \in \mathbb{R} \wedge x \leq a\}$

Método de integración de funciones irracionales

Seleccione una:



Dada una función $y=f(x)$ como la de la gráfica

Dada una función $y=f(x)$ como la de la gráfica



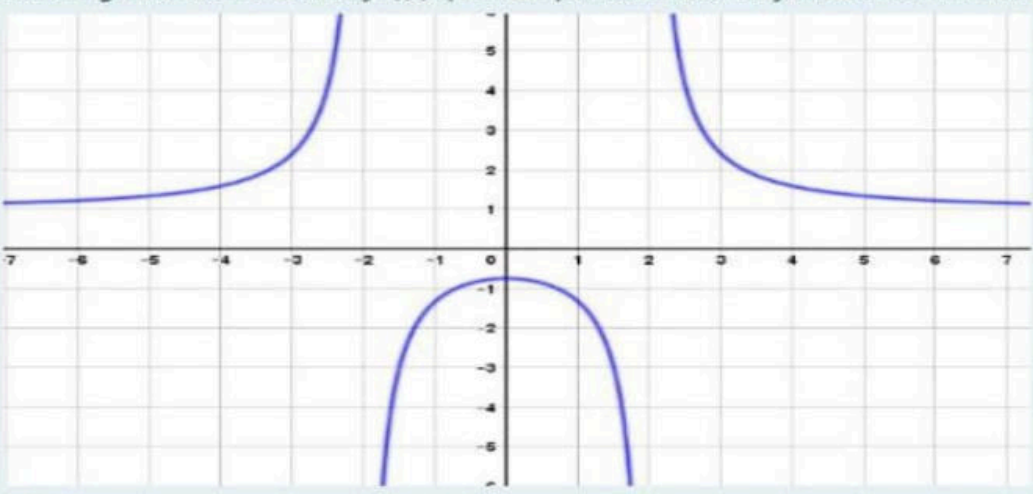
mediante $A = \int_a^b f(x)dx$ puede calcularse el área que ella representa y es

Seleccione una:

- ☐ a. el área comprendida por la función continua positiva $y = f(x)$, por el eje y y las rectas $x = a$ y $x = b$
- ☐ b. Ninguna opción es correcta
- ☐ c. el área comprendida por la función continua negativa $y = f(x)$, por el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$
- ☒ d. el área bajo la curva $y = f(x)$, y las rectas $x = a$ y $x = b$
- ☐ e. el área comprendida por la función continua positiva $y = f(x)$, por el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$

Dada la gráfica de una función $y=f(x)$ que tiene por dominio el conjunto de los números reales excluidos -2 y 2:

Dada la gráfica de una función $y=f(x)$ que tiene por dominio el conjunto de los números Reales excluidos -2 y 2



Indicar

En $(-\infty ; -2)$ la función tiene concavidad positiva ⇅

En $(-2 ; 2)$ 1 punto de inflexión ⇅

En $(2 ; +\infty)$ la función tiene concavidad negativa ⇅

La función tiene 1 punto de inflexión ⇅

Que recurso utiliza cada método de integración aproximada para aproximar el valor buscado:



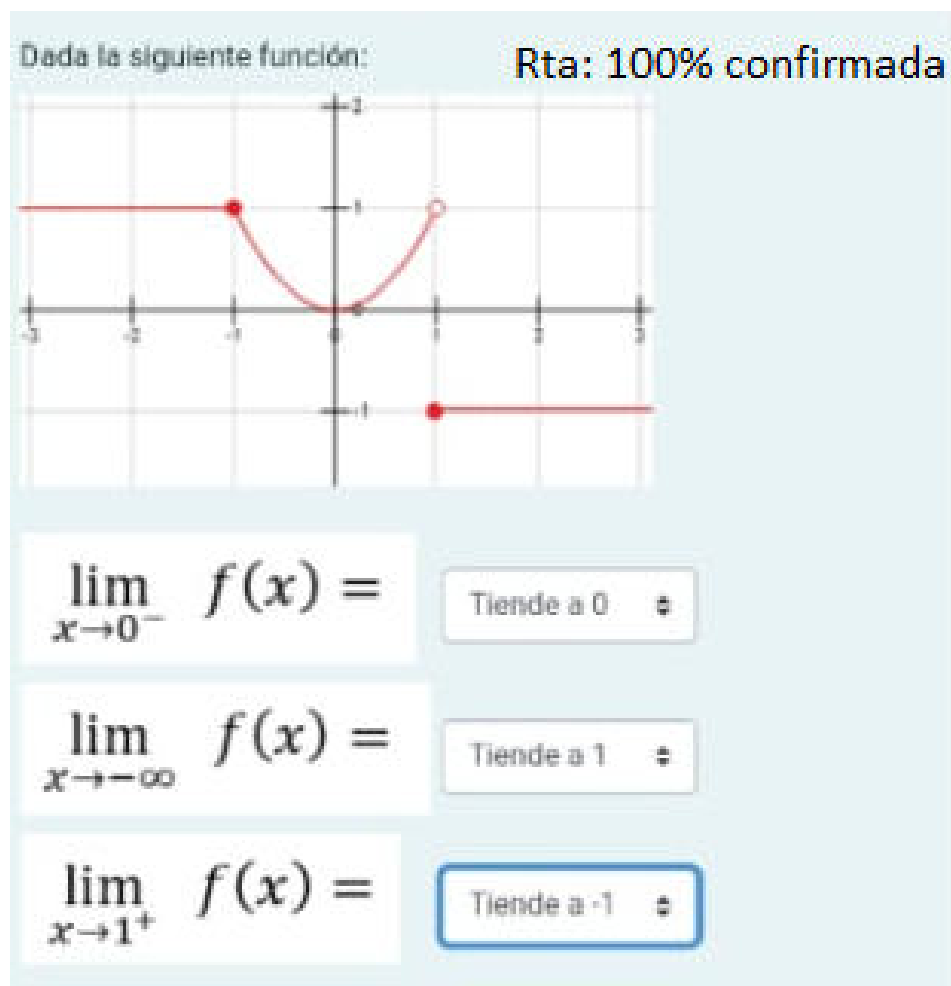
Por medio de la Integral definida se puede obtener:

Por medio de la Integral definida se puede obtener:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. El volumen de un tronco de cono
- ☐ b. La superficie de un triángulo
- ☒ c. La superficie lateral de un cilindro
- ☐ d. La longitud de una recta
- ☒ e. La longitud de cualquier curva

Dada la siguiente función:



Dada la siguiente expresión:

Dada la siguiente expresión:

$$\int f(x).dx = F(x) + C$$

sus elementos son:

f(x): Integrando

f(x).dx: Elemento de Integración

F(x): Primitiva

dx: Diferencial

$\int$: Símbolo Integral

C: Constante de Integración

F(x) + C: Primitiva

Si el resultado de resolver una integral impropia, luego de aplicar el correspondiente limite, entonces se dirá que la integral impropia es convergente.

Si el resultado de resolver una integral impropia, luego de aplicar el correspondiente limite, es infinito, entonces se dirá que la integral impropia es convergente.

☐ Verdadero

Rta 100% confirmada

☒ Falso

Si

Y se realiza la siguiente sustitución

$$Si \quad I = \int f\left(x^{\frac{m}{n}}; x^{\frac{p}{q}}; \dots; x^{\frac{r}{s}}\right) dx$$

y se realiza la siguiente sustitución

$$x = t^{\alpha} \rightarrow dx = \alpha t^{\alpha-1} dt$$

Seleccione una:

- ☐ 1. Ninguna opción es correcta.
- ☐ 2. α se obtiene al sacar el máximo común divisor entre los denominadores de los exponentes fraccionarios.
- ☐ 3. α se obtiene al sacar el mínimo común múltiplo entre los numeradores de los exponentes fraccionarios.
- ☐ 4. α se obtiene al sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores de los exponentes fraccionarios.
- ☒ 5. α se obtiene al sacar el máximo común divisor entre los numeradores de los exponentes fraccionarios.

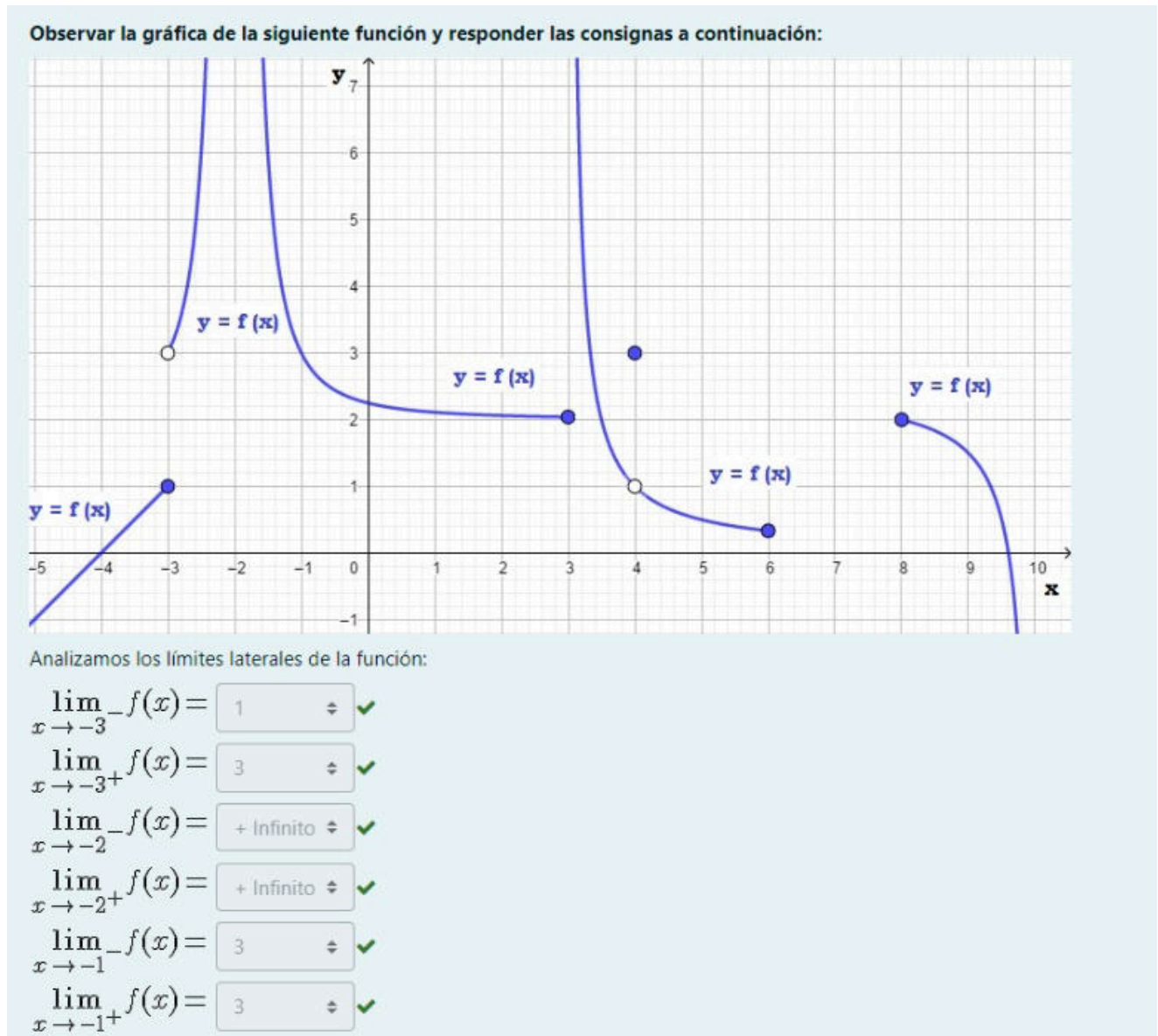
Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la regla de Barrow

Cuál de las siguientes expresiones corresponde a la regla de Barrow

Seleccione una:

- ☒ a. $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$
- ☐ b. $\int_a^b f(t) dt = F(a) - F(b)$
- ☐ c. $\int_a^b f(t) dx = F(b) - F(a)$
- ☐ d. $\int_a^b f(t) dt = F(a) - F(b)$

Observar la gráfica de la siguiente función y responde las consignas a continuación:



Dada la función $y = f(x)$, entonces el Volumen del Sólido de Revolución al girar la función alrededor del eje "X" en el intervalo $[a; b]$ es:

Dada la función: $y = f(x)$, entonces el Volumen del Sólido de Revolución al girar la función alrededor del eje "X" en el intervalo $[a; b]$ es:

Seleccione una:

- ☐ a. $\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$
- ☐ b. $\int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. $\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$
- ☐ e. $\int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$
- ☐ f. $\pi^2 \int_a^b f(x) dx$
- ☒ g. $2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$ ✗

La función: $F(x) = x^3/3$ es la primitiva de:

La función:

$$F(x) = \frac{x^3}{3}$$

es la primitiva de:

Rta: 100% confirmada

- ☐ a. $f(x) = 3x$
- ☐ b. $f(x) = \frac{x}{3}$
- ☐ c. $f(x) = x^4$
- ☐ d. $f(x) = \frac{x^2}{3}$
- ☐ e. $f(x) = \frac{x^4}{12}$
- ☒ f. $f(x) = x^2$

Que fórmula se utilizara para calcular?

Qué fórmula se utiliza para calcular?

Rta: 100% Confirmada

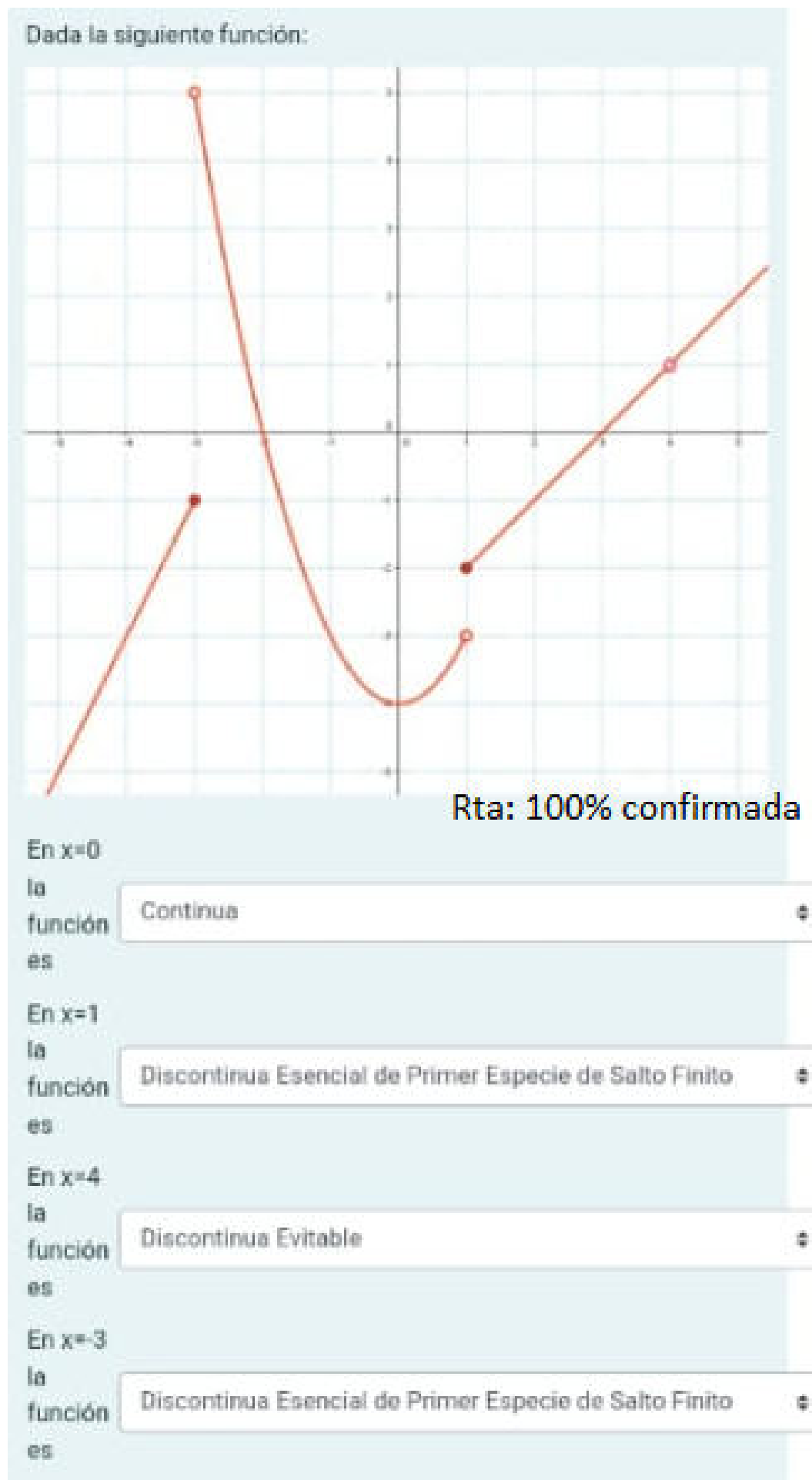
La fórmula $S = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ se utiliza para determinar la longitud de arco

La fórmula $S = 2\pi \int_a^b f(x) \cdot \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ se utiliza para determinar el área de un cuerpo de revolución en torno al eje x

La fórmula $S = 2\pi \int_a^b x \cdot \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ se utiliza para determinar el área de un cuerpo de revolución en torno al eje y

La fórmula $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$ se utiliza para determinar el volumen de un cuerpo de revolución

Dada la siguiente función:



$$y = 4x^3 - 2x^2 + 5x$$

$$dy = (12x^2 - 4x + 5)$$

$$y = 4x^3 - 2x^2 + 5x$$

$$dy = (12x^2 - 4x + 5)$$

☐ Verdadero

☒ Falso

Rta: 100% confirmada